UD1 – TAREA 9 – COPIAS DE SEGURIDAD

Trabajas en el departamento de sistemas de una empresa y recibes el encargo de configurar las copias de seguridad de los datos de la empresa.

IMPORTANTE: En la realización de la práctica se puede usar la documentación del aula virtual del módulo. NO está permitido resolver el ejercicio usando una herramienta de IA generativa.

El objetivo de la práctica es configurar las siguientes copias de seguridad:

A) Copia incremental con tar

Pasos a realizar:

1. Directorio de trabajo: /home/aso
2. Crea el directorio /home/aso/proyecto con los ficheros informe1.txt, informe2.txt y resumen.txt, con contenido libre.

```
aso@debian:~$ ls proyecto/
informe1.txt  informe2.txt  resumen.txt
aso@debian:~$ ls -l proyecto/
total 12
-rw-rw-r-- 1 aso aso 25 oct 30 10:31 informe1.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 29 oct 30 10:31 informe2.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 26 oct 30 10:31 resumen.txt
aso@debian:~$
```

3. Haz una copia completa del proyecto en /home/aso/copias_tar/ usando --listed-incremental con el fichero estado.snar.

```
aso@debian:~$ tar -czf copias_tar/completa.tar.gz --listed-incremental=estado.snar proyecto
aso@debian:~$ ls -l copias_tar/
total 4
-rw-rw-r-- 1 aso aso 293 oct 30 10:35 completa.tar.gz
aso@debian:~$
```

4. Modifica resumen.txt y añade informe3.txt.

```
aso@debian:~$ nano proyecto/informe3.txt
aso@debian:~$ nano proyecto/resumen.txt
aso@debian:~$ ls -l proyecto/
total 16
-rw-rw-r-- 1 aso aso 25 oct 30 10:31 informe1.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 29 oct 30 10:31 informe2.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 16 oct 30 10:36 informe3.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 31 oct 30 10:36 resumen.txt
aso@debian:~$
```

5. Haz una copia incremental en /home/aso/copias_tar/ usando una copia del estado.snar de la completa.

```
aso@debian:~$ touch proyecto/informe3.txt
aso@debian:~$ cp copias_tar/estado.snar copias_tar/estado_incremental.snar
aso@debian:~$ tar -czf copias_tar/incremental.tar.gz --listed-incremental=copias_tar/estado_incremental.snar proyecto
aso@debian:~$ tar -tzf copias_tar/incremental.tar.gz
proyecto/
proyecto/informe3.txt
aso@debian:~$
```

6. Modifica de nuevo un fichero y haz otra incremental.

```
aso@debian:~$ nano proyecto/resumen.txt
aso@debian:~$ tar -czf copias_tar/incremental2.tar.gz --listed-incremental=copias_tar/estado_incremental.snar proyecto
aso@debian:~$ tar -tzf copias_tar/incremental2.tar.gz
proyecto/
proyecto/resumen.txt
aso@debian:~$
```

7. Restaura todo en /home/aso/restaurado_tar/ extrayendo la completa y las incrementales en orden.

```
aso@debian:~$ tar -xzf copias_tar/completa.tar.gz -C restaurado_tar
aso@debian:~$ tar -xzf copias_tar/incremental2.tar.gz -C restaurado_tar
aso@debian:~$ ls -l restaurado_tar/proyecto/
total 12
-rw-rw-r-- 1 aso aso 25 oct 30 10:31 informe1.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 29 oct 30 10:31 informe2.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 36 oct 30 10:44 resumen.txt
aso@debian:~$ tar -xzf copias_tar/incremental.tar.gz -C restaurado_tar
aso@debian:~$ tar -xzf copias_tar/incremental2.tar.gz -C restaurado_tar
aso@debian:~$ ls -l restaurado_tar/proyecto/
total 12
-rw-rw-r-- 1 aso aso 25 oct 30 10:31 informe1.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 29 oct 30 10:31 informe2.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso  0 oct 30 10:43 informe3.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso 36 oct 30 10:44 resumen.txt
aso@debian:~$
```

B) Copia incremental con rsync

Pasos a realizar:

1. Directorio de trabajo: /home/aso
2. Crea el directorio /home/aso/web con los ficheros index.html y contactos.html, con contenido libre.

```
aso@debian:~$ ls web
datos.txt  index.html
aso@debian:~$ nano web/contactos.html
aso@debian:~$ ls -l web
total 4
-rw-rw-r-- 1 aso aso 13 oct 30 10:49 contactos.html
-rw-rw-r-- 1 aso aso  0 oct 30 10:23 datos.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso  0 oct 30 10:22 index.html
aso@debian:~$
```

3. Copia web a /home/aso/copias_rsync/dia1/ con rsync -a.

```
aso@debian:~$ rsync -a /home/aso/web/ /home/aso/copias_rsync/dia1/
aso@debian:~$ ls -l copias_rsync/dia1/*
-rw-rw-r-- 1 aso aso 13 oct 30 10:49 copias_rsync/dia1/contactos.html
-rw-rw-r-- 1 aso aso  0 oct 30 10:23 copias_rsync/dia1/datos.txt
-rw-rw-r-- 1 aso aso  0 oct 30 10:22 copias_rsync/dia1/index.html
aso@debian:~$
```

4. Modifica index.html y añade nosotros.html. Antes de copiar, ejecuta rsync -avn con --dry-run y observa qué se transferiría.

```
aso@debian:~$ nano web/index.html
aso@debian:~$ nano web/nosotros.html
aso@debian:~$ rsync -avn --dry-run /home/aso/web/ /home/aso/copias_rsync/dia1/
sending incremental file list
./
index.html
nosotros.html

sent 163 bytes  received 25 bytes  376,00 bytes/sec
total size is 33  speedup is 0,18 (DRY RUN)
aso@debian:~$
```

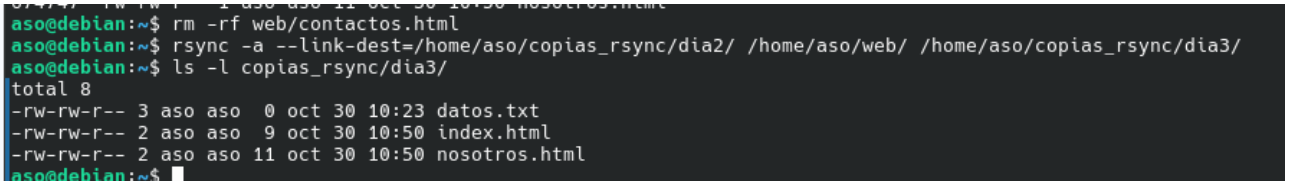
5. Haz la copia a /home/aso/copias_rsync/dia2/ usando --link-dest=/home/aso/copias_rsync/dia1/.

```
aso@debian:~$ rsync -a --link-dest=/home/aso/copias_rsync/dia1/ /home/aso/web/ /home/aso/copias_rsync/dia2/
aso@debian:~$ ls -ls copias_rsync/dia2/
total 12
4 -rw-rw-r-- 2 aso aso 13 oct 30 10:49 contactos.html
0 -rw-rw-r-- 2 aso aso  0 oct 30 10:23 datos.txt
4 -rw-rw-r-- 1 aso aso  9 oct 30 10:50 index.html
4 -rw-rw-r-- 1 aso aso 11 oct 30 10:50 nosotros.html
aso@debian:~$
```

6. Compara el espacio ocupado con du -sh y comprueba con ls -li que los ficheros sin cambios comparten inodo (en la columna del número de inodo).

```
aso@debian:~$ du -sh copias_rsync/dia1
8,0K    copias_rsync/dia1
aso@debian:~$ du -sh copias_rsync/dia2
16K     copias_rsync/dia2
aso@debian:~$ ls -lo copias_rsync/dia1
total 4
-rw-rw-r-- 2 aso 13 oct 30 10:49 contactos.html
-rw-rw-r-- 2 aso  0 oct 30 10:23 datos.txt
-rw-rw-r-- 1 aso  0 oct 30 10:22 index.html
aso@debian:~$ ls -lo copias_rsync/dia2
total 12
-rw-rw-r-- 2 aso 13 oct 30 10:49 contactos.html
-rw-rw-r-- 2 aso  0 oct 30 10:23 datos.txt
-rw-rw-r-- 1 aso  9 oct 30 10:50 index.html
-rw-rw-r-- 1 aso 11 oct 30 10:50 nosotros.html
aso@debian:~$ ls -li copias_rsync/dia1
total 4
682592 -rw-rw-r-- 2 aso aso 13 oct 30 10:49 contactos.html
682593 -rw-rw-r-- 2 aso aso  0 oct 30 10:23 datos.txt
682718 -rw-rw-r-- 1 aso aso  0 oct 30 10:22 index.html
aso@debian:~$ ls -li copias_rsync/dia2
total 12
682592 -rw-rw-r-- 2 aso aso 13 oct 30 10:49 contactos.html
682593 -rw-rw-r-- 2 aso aso  0 oct 30 10:23 datos.txt
674716 -rw-rw-r-- 1 aso aso  9 oct 30 10:50 index.html
674747 -rw-rw-r-- 1 aso aso 11 oct 30 10:50 nosotros.html
aso@debian:~$
```

7. Elimina contacto.html de web y haz una copia dia3/ con --link-dest apuntando a dia2/. Comprueba si dia3/ contiene contacto.html y explica por qué.



El directorio dia3 no contiene contacto.html porque rsync crea una réplica exacta del estado actual del directorio de origen (web). Y cómo eliminamos el fichero contacto.html del origen (web), este ya no existe allí cuando se ejecuta la copia para dia3. Por lo tanto, rsync no lo transfiere ni crea un enlace duro para él en el nuevo directorio.